

EXAMEN DE ESTADÍSTICA
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
PRIMER LLAMAMIENTO DE LA CONVOCATORIA DE ENERO

25 de Enero de 2021

Nombre: _____

--	--	--	--

2. El tiempo (en segundos) que emplea una máquina en cortar una pieza de acero es una variable aleatoria X , con función de densidad dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{40-x}{400} & \text{si } 20 \leq x < 40 \\ \frac{k}{x^2} & \text{si } 40 \leq x \leq 240 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

- (a) **0.6 ptos.** Calcular el valor de k para que $f(x)$ sea función de densidad.
- (b) **0.6 ptos.** Calcular la función de distribución del tiempo empleado en cortar una pieza de acero.
- (c) **0.6 ptos.** ¿Cuál es el tiempo que usa la máquina en cortar una pieza que no es superado por el 40% de las piezas.
- (d) **0.7 ptos.** Se eligen al azar y de forma independiente 8 piezas ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 2 se corten en menos de 30 segundos?

Nota: Las integrales que se deban realizar se tendrán que desarrollar de principio a fin para que el ejercicio sea puntuado. No se puntuará el problema si sólo se pone el resultado de la integral directamente.

Nota: Por si lo necesitan, las raíces de una ecuación de segundo grado $ax^2 + bx + c = 0$ se obtienen mediante la expresión:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

EXAMEN DE ESTADÍSTICA
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
CONVOCATORIA DE JULIO

3 de Julio de 2020

Nombre: _____

--	--	--

2. Una empresa fabrica portátiles cuyo tiempo de funcionamiento (medido en años), es una variable aleatoria X con función de densidad dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(\ln x)^3}{ax} & \text{si } 1 < x < b \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

- (a) **0.8 ptos.** Sabiendo que la $P(e^{\frac{1}{2}} \leq X \leq e^{\frac{3}{2}}) = \frac{5}{16}$, determinar el valor de las constantes a y b .
- (b) **0.5 ptos.** Calcular la función de distribución del tiempo de funcionamiento de los portátiles.
- (c) **0.5 ptos.** ¿Cuál es el tiempo de funcionamiento de los portátiles de forma que sólo el 25% de los portátiles duren más?
- (d) **0.7 ptos.** Si un cliente ha comprado siete portátiles al azar e independientemente. Calcular la probabilidad de que a lo sumo dos portátiles duren menos de 2,575 años.

Nota: Las integrales que se deban realizar, se tendrán que desarrollar de principio a fin para que el ejercicio sea puntuado. No se puntuará el problema si sólo se pone el resultado de la integral directamente.

EXAMEN DE ESTADÍSTICA
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
CONVOCATORIA DE JULIO

3 de Julio de 2020

Nombre: _____

--	--	--

2. El tiempo de activación de los sensores colocados en la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología sigue una variable aleatoria con función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + b & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- (a) **0.9 ptos.** Calcular los valores de a y b para que $f(x)$ sea una función de densidad, sabiendo que $P(\frac{1}{2} < X < 1) = \frac{3}{24}$.
- (b) **0.4 ptos.** Calcular el tiempo medio en activarse de los sensores.
- (c) **0.5 Puntos.** ¿Cuál es la probabilidad de que un sensor se active en un tiempo entre 1.5 y 2 segundos?
- (d) **0.7 ptos.** Se eligen al azar y de forma independiente 10 sensores, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 3 de ellos se activen en menos de 1 segundo?

Nota: Las integrales que se deban realizar se tendrán que desarrollar de principio a fin para que el ejercicio sea puntuado. No se puntuará el problema si sólo se pone el resultado de la integral directamente.

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
CONVOCATORIA DE JULIO

3 de Julio de 2020

Nombre: _____

--	--	--	--

1. El tiempo de activación de los sensores colocados en la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología sigue una variable aleatoria con función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 < x < \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3}(2-x) & \text{si } \frac{1}{2} \leq x < k \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Se pide:

- (a) **0.6 ptos.** Determinar el valor de k para que $f(x)$ sea una verdadera función de densidad.
- (b) **0.6 ptos.** Calcular la función de distribución del tiempo de activación.
- (c) **0.7 ptos.** Un sensor se dice lento si su tiempo de activación es superior a 0.9 segundos. Calcular la probabilidad de que en 6 sensores elegidos al azar e independientemente haya al menos 2 que **no sean lentos**.
- (d) **0.6 ptos.** ¿Cuál es el tiempo de activación que sólo el 12% de los sensores de la escuela lo superan?

Nota: Las integrales que se deban realizar se tendrán que desarrollar de principio a fin para que el ejercicio sea puntuado. No se puntuará el problema si sólo se pone el resultado de la integral directamente.

Por si lo necesitan, las raíces de una ecuación de segundo grado $ax^2 + bx + c = 0$ se obtienen mediante la expresión:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

EXAMEN DE ESTADÍSTICA
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
PRIMER LLAMAMIENTO DE LA CONVOCATORIA DE ENERO

25 de Enero de 2021

Nombre: _____

--	--	--	--

2. Supongamos que se desea estudiar la temperatura máxima de una reacción en un proceso químico durante un determinado período. Para esto se lleva a cabo una investigación durante varios días y se concluye que la temperatura máxima de dicho proceso, se puede modelizar por la variable X con función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq -1 \\ -\alpha x & \text{si } -1 < x < 0 \\ \alpha e^{-6x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- (a) **0.6 ptos.** Buscar el valor de la constante α para que $f(x)$ sea función de densidad.
- (b) **0.6 ptos.** Determinar la función de distribución de la variable temperatura máxima.
- (c) **0.6 ptos.** ¿Cuál será la temperatura del proceso, en que sólo el 28% de los días es superada?
- (d) **0.7 ptos.** Supuesto que un proceso químico se considera adecuado si la temperatura máxima de la reacción está entre -0,5 y 0,32 grados, se realizan 8 procesos químicos de estas características de forma independiente ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 5 procesos sean adecuados?

Nota: Las integrales que se deban realizar se tendrán que desarrollar de principio a fin para que el ejercicio sea puntuado. No se puntuará el problema si sólo se pone el resultado de la integral directamente.

EXAMEN DE ESTADÍSTICA
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
CONVOCATORIA DE JULIO

2 de Julio de 2021

Nombre: _____

--	--	--	--

1. Se quiere analizar si existe relación entre el tiempo que tarda un graduado universitario en obtener su primer empleo tras graduarse y el tiempo que pasó en centros extranjeros durante sus estudios universitarios. Para ello, se seleccionó una muestra de 12 egresados de los cuales se recogieron los siguientes tiempos medidos en semanas:

Tiempo búsqueda empleo	12	9	13	14.5	14	13	15	4	5	6	13.5	11
Tiempo en centro extranjero	6	7	5	4	4.5	5.2	3.5	10	9	8.8	5.5	6.5

Se pide:

- (a) **1 pto.** Calcula medias, varianzas y covarianza de ambas variables.
- (b) **0.6 ptos.** Si un alumno ha realizado una movilidad de 8 semanas en Hertfordshire, ¿En cuántas semanas se estimaría que tardaría en encontrar su primer empleo?. Construir el modelo apropiado y explicar la respuesta.
- (c) **0.4 ptos.** ¿Son fiables los datos obtenidos en el apartado anterior?. ¿En qué coeficiente te basas?. Calcúlalo y explica razonadamente si el modelo se ajusta o no. Calcula además el coeficiente de correlación. En base a dicho coeficiente, si aumenta el número de semanas que un egresado pasó en un centro extranjero, ¿aumenta también el número de semanas necesarias para encontrar su primer empleo?. Razonar la respuesta.
- (d) **0.4 ptos.** Representar la nube de puntos asociada a tales datos, junto con el modelo superpuesto.

EXAMEN DE ESTADÍSTICA
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
CONVOCATORIA DE JULIO

3 de Julio de 2020

Nombre: _____

--	--	--	--

1. La variable X , que mide la duración en minutos de las conexiones a la página web de una empresa de informática, tiene la siguiente función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} kx & \text{si } 0 \leq x < 5 \\ \frac{2}{5} - kx & \text{si } 5 \leq x \leq 10 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- (a) 0.6 ptos. Encuentre el valor de k .
- (b) 0.6 ptos. Calcular la función de distribución de la duraciones de conexión a dicha página web.
- (c) 0.7 ptos. Supongamos que los usuarios que permanecen conectado más de 7 minutos a la página web realizan una compra, y se conectan 10 usuarios de forma independiente ¿Cuál es la probabilidad de que al menos dos hagan una compra?.
- (d) 0.6 ptos. Si la empresa te pidiese un estudio para determinar el tiempo de conexión, de forma que los usuarios que lo superan realizan una compra. ¿Cuál debería ser dicho tiempo, si la empresa desea que el 68% de los visitantes a su página web realicen una compra?

Nota: Las integrales que se deban realizar se tendrán que desarrollar de principio a fin para que el ejercicio sea puntuado. No se puntuará el problema si sólo se pone el resultado de la integral directamente.

EXAMEN DE ESTADÍSTICA
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
PRIMER LLAMAMIENTO DE LA CONVOCATORIA DE ENERO

25 de Enero de 2021

Nombre: _____

--	--	--	--

2. La resistencia a la flexión de unas barras de acero se distribuye según la siguiente función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{60}(x - 35) & \text{si } 35 \leq x \leq 41 \\ k(55 - x) & \text{si } 41 < x \leq 55 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- (a) 0.6 ptos. Buscar el valor de la constante k para que $f(x)$ sea función de densidad.
- (b) 0.6 ptos. Determinar la función de distribución de la variable resistencia.
- (c) 0.6 ptos. Determinar el valor de la resistencia tal que el 20% de las barras tengan una resistencia inferior al mismo.
- (d) 0.7 ptos. Supuesto que las barras son desechadas si tienen una resistencia inferior a 42, y se eligen 8 barras al azar y de forma independiente. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo 2 sean desechadas?

Nota: Las integrales que se deban realizar se tendrán que desarrollar de principio a fin para que el ejercicio sea puntuado. No se puntuará el problema si sólo se pone el resultado de la integral directamente.

Nota: Por si lo necesitan, las raíces de una ecuación de segundo grado $ax^2 + bx + c = 0$ se obtienen mediante la expresión:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

EXAMEN DE ESTADÍSTICA
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
CONVOCATORIA DE JULIO

3 de Julio de 2020

Nombre: _____

--	--	--

2. Se ha comprobado experimentalmente que el tiempo que tarda en encender un móvil (en segundos), es una variable aleatoria cuya función de densidad es:

$$f(x) = \begin{cases} k \left(1 + \frac{x}{2}\right) & \text{si } 0 \leq x \leq a \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

y su esperanza matemática vale $\frac{7}{3}$

- (a) **0.9 Puntos.** Determine los valores de k y a .
- (b) **0.5 Puntos.** Calcular la función de distribución del tiempo que tarda en encender un móvil.
- (c) **0.4 Puntos.** ¿Cuál es la probabilidad de que un móvil encienda en un tiempo entre 1.5 y 2.5 segundos?
- (d) **0.7 Puntos.** Se considera un móvil aceptable siempre y cuando cargue en menos de 3 segundos. Se eligen al azar 8 móviles independientes. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo 2 "no sean aceptables"?

Nota: Las integrales que se deban realizar se tendrán que desarrollar de principio a fin para que el ejercicio sea puntuado. No se puntuará el problema si sólo se pone el resultado de la integral directamente.

Por si lo necesitan, las raíces de una ecuación de segundo grado $ax^2 + bx + c = 0$ se obtienen mediante la expresión:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

EXAMEN DE ESTADÍSTICA
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
PRIMER LLAMAMIENTO DE LA CONVOCATORIA DE ENERO

25 de Enero de 2021

Nombre: _____

--	--	--

2. La vida útil (medida en años) de un ordenador personal es una variable aleatoria con función de densidad dada por

$$f(x) = \begin{cases} k(-7x + 40) & \text{si } 0 \leq x < 5 \\ \frac{5}{x^3} & \text{si } 5 \leq x \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

Una marca de ordenadores ofrece una garantía de año y medio, de modo que si falla en ese período se lo cambian por otro nuevo al cliente.

- (a) 0.6 ptos. Calcular el valor de k para que $f(x)$ sea función de densidad.
- (b) 0.6 ptos. ¿Cuál será la duración del ordenador tal que el 16,8% de la población superan dicho valor?
- (c) 0.6 ptos. ¿Cuántos años se espera que dure un ordenador personal?
- (d) 0.7 ptos. Si un cliente ha comprado siete ordenadores al azar e independientemente de esta marca. Calcular la probabilidad de que le tengan que cambiar a lo sumo 2 ordenadores durante el período de garantía.

Nota: Las integrales que se deban realizar se tendrán que desarrollar de principio a fin para que el ejercicio sea puntuado. No se puntuará el problema si sólo se pone el resultado de la integral directamente.

Nota: Por si lo necesitan, las raíces de una ecuación de segundo grado $ax^2 + bx + c = 0$ se obtienen mediante la expresión:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$